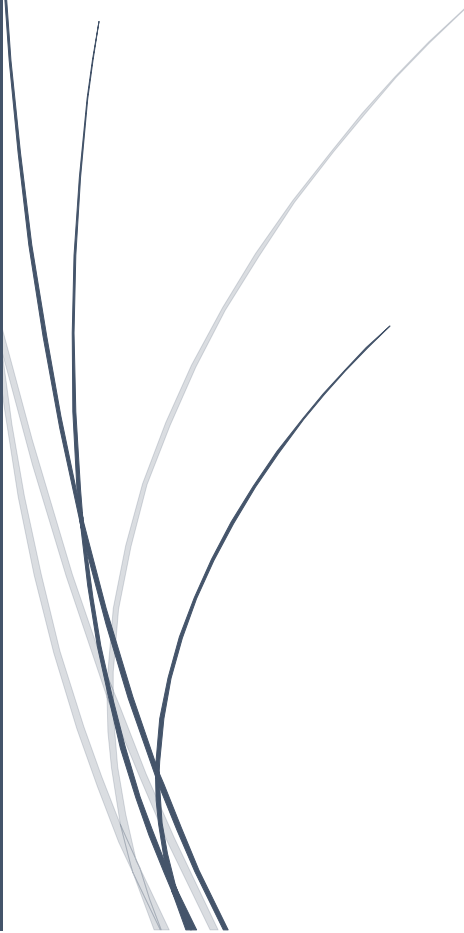


A dark blue vertical bar on the left side of the slide, with a blue arrow pointing right from it, containing the date.

11-11-2024

Análisis de empleos de los distintos campos de la Ciencia de Datos

DATA ANALYTICS 2024 -
CODERHOUSE

Several thin, curved, light blue lines on the left side of the slide, resembling stylized waves or abstract brushstrokes.

Juan Eduardo Delsoglio
COM 72900

TABLA DE CONTENIDO

1.	TABLA DE VERSIONES	2
2.	INTRODUCCIÓN	3
3.	DESCRIPCIÓN TEMÁTICA	4
4.	OBJETIVO E HIPÓTESIS	4
5.	ALCANCE, USUARIO FINAL Y NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS	4
6.	HERRAMIENTA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA	4
7.	SELECCIÓN DE PALETA DE COLORES	4
8.	DATASET	5
9.	LISTADO DE TABLAS	5
9.1.	Tabla “EMPLEADOS”	5
9.2.	Tabla “EMPRESAS”	6
9.3.	Tabla “GÉNERO”	7
9.4.	Tabla “EXPERIENCIA”	7
9.5.	Tabla “TIPO EMPLEO”	7
9.6.	Tabla “MONEDA SALARIO”	7
9.7.	Tabla “PAÍS RESIDENCIA”	7
9.8.	Tabla “LOCALIZACIÓN”	8
9.9.	Tabla “TAMAÑO COMPAÑÍA”	8
10.	DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN	8
11.	DASHBOARD EN POWER BI	9
11.1.	TABLAS	9
11.2.	DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN	13
11.3.	SOLAPAS	13
11.3.1.	PORTADA	13
11.3.2.	TOTAL EMPLEADOS	14
11.3.3.	TOP 5 EMPLEOS A	15
11.3.4.	TOP 5 EMPLEOS B	16
11.3.5.	EMPRESAS	17
12.	FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	18

1. TABLA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	ACCIONES
1.0	20/08/2024	• Descripción de la temática • Descripción de la hipótesis • Descripción de dataset
2.0	5/09/2024	• Definición de Objetivo • Definición de Usuario final y nivel de aplicación • Diagrama entidad-relación • Listado de tablas y descripción de las mismas • Listado de columnas • Listado de PK y FK
3.0	10/10/2024	• Prototipo de tablero • Modelo relacional en Power BI: transformaciones realizadas y medidas calculadas
4.0	11/11/2024	• Armado final del tablero con las consignas del proyecto final • Herramienta tecnológica implementada • Selección de paleta de colores

2. INTRODUCCIÓN

La Ciencia de Datos (Data Science) se trata de la extracción de información explotable a partir de datos brutos. Este campo multidisciplinar tiene por objetivo principal identificar tendencias, conceptos, motivos, prácticas, conexiones y correlaciones en las grandes series de datos.

Por otra parte, la ciencia de datos engloba una gran variedad de herramientas y de técnicas como la práctica de la programación informática, el análisis predictivo, las matemáticas, la estadística o la inteligencia artificial. Incluso, la Data Science incluye algoritmos de Machine Learning.

En la actualidad, casi todas las empresas afirman haber recurrido a la Data Science de una manera u otra en un momento dado. Por lo tanto, las prácticas y enfoques empleados por los profesionales pueden variar de una organización a otra.

Si la Data Science o ciencia de datos conoce un auge fulgurante en todos los sectores de actividades profesionales, es porque la humanidad genera cada vez más datos. Entre 2011 y 2013, en solo 2 años, el volumen mundial de datos se multiplicó por 9.

Y esta explosión del Big Data no se ha ralentizado desde entonces. Al final de 2020, el volumen total de datos a escala mundial alcanzó los 44 zettabytes frente a los menos de 5 zettabytes en 2013. ¿Cómo explicar este fenómeno? Varias tecnologías emergentes generan datos. Ese es el caso de los objetos conectados, las redes sociales, los smartphones o los motores de búsqueda web.

No obstante, todos esos datos ofrecen oportunidades increíbles para las empresas de todos los sectores profesionales, las instituciones de investigación o el sector público. El análisis de datos que permite extraer informaciones es el motivo por el que los datos a menudo se consideran como “el petróleo del siglo XXI”.

Teniendo en cuenta la importancia de esta profesión que se encuentra en pleno auge, es que se realiza el presente informe donde se analizará el salario en los distintos campos de aplicación de la misma.

3. DESCRIPCIÓN TEMÁTICA

Para el presente informe, se obtuvieron los datos de los sueldos de 3755 trabajadores de la Ciencia de Datos. Los mismos fueron recolectados entre el año 2020 y el primer cuatrimestre de 2023.

El dataset utilizado proviene de fuentes reales y fue descargado de la página de “Kaggle”.

4. OBJETIVO E HIPÓTESIS

El objetivo es obtener conclusiones a partir del análisis realizado en el presente trabajo. De esta manera, se podrá reconocer cual es el sexo más contratado, la modalidad y el país de contratación, entre otros. Además, se podrá argumentar o refutar si la ciencia de datos se encuentra realmente en auge (con salarios y cantidad de empleados en alta) en estos últimos cuatro años.

5. ALCANCE, USUARIO FINAL Y NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS

Los dashboards generados en el proyecto serán para uso en nivel estratégico. El responsable de Recursos Humanos de cada empresa interesada en contratar un trabajador de la ciencia de datos, será su usuario final.

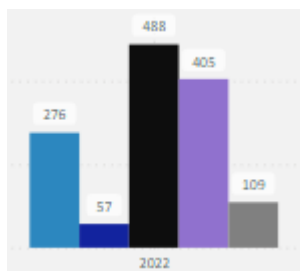
6. HERRAMIENTA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA



7. SELECCIÓN DE PALETA DE COLORES



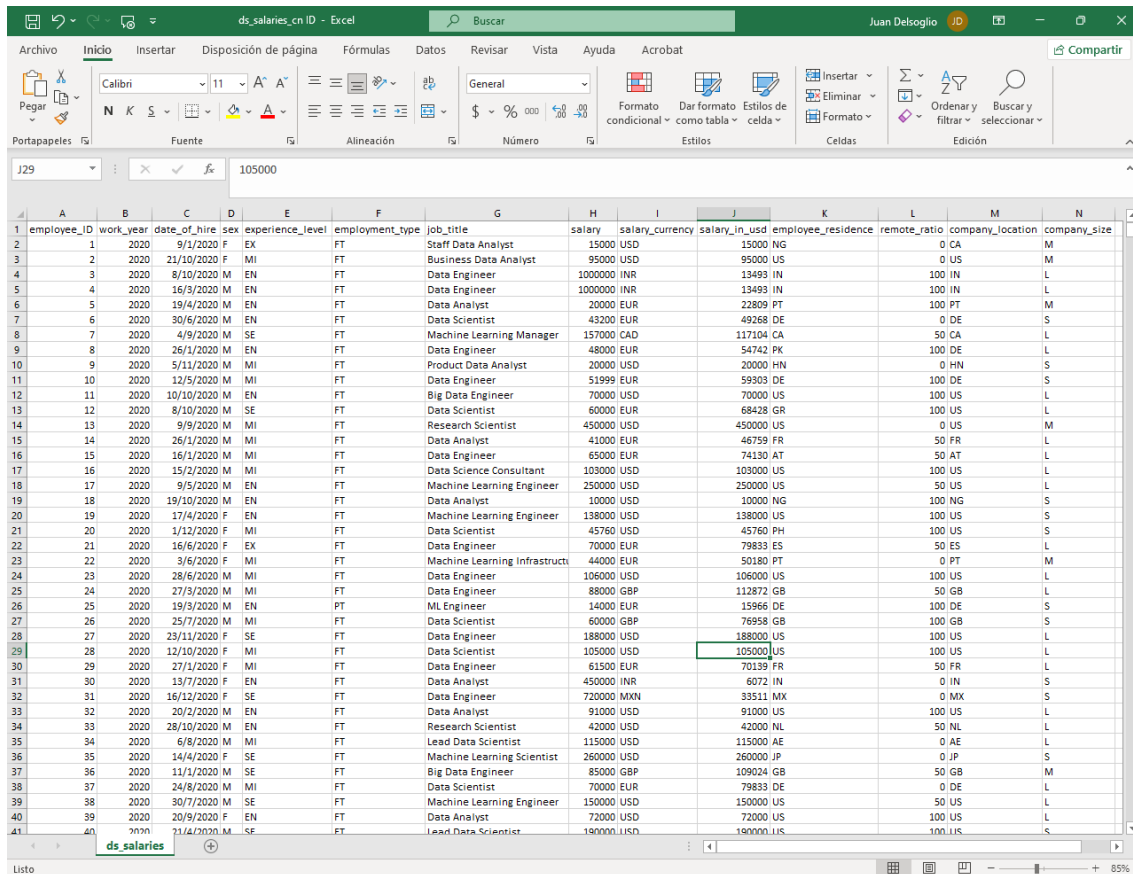
Colores de marca				
#2C87BF	#89BAD9	#F2F2F2	#262626	#0D0D0D



Gráficos multicolores				
#12239E	#2C87BF	#0D0D0D	#9071CE	#808080

8. DATASET

El dataset (en su formato original) elegido para la realización del análisis, consta de 3755 filas/registros (total de empleados encuestados) y 14 columnas/campos. Dentro de estas últimas, encontramos: ID del empleado, fecha de contratación, sexo, nivel de experiencia, jornada de trabajo, salario en moneda local y en dólares, porcentaje de trabajo remoto y locación y tamaño de la empresa en cuestión.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	employee_ID	work_year	date_of_hire	sex	experience_level	employment_type	job_title	salary	salary_currency	salary_in_usd	employee_residence	remote_ratio	company_location	company_size
1	1	2020	9/1/2020	F	EX	FT	Staff Data Analyst	15000	USD	15000	NG	0	CA	M
2	2	2020	21/10/2020	F	MI	FT	Business Data Analyst	95000	USD	95000	US	0	US	M
3	3	2020	8/10/2020	M	EN	FT	Data Engineer	1000000	INR	13493	IN	100	IN	L
4	4	2020	16/3/2020	M	EN	FT	Data Engineer	1000000	INR	13493	IN	100	IN	L
5	5	2020	19/4/2020	M	EN	FT	Data Analyst	20000	EUR	22809	PT	100	PT	M
6	6	2020	30/6/2020	M	EN	FT	Data Scientist	43200	EUR	49268	DE	0	DE	S
7	7	2020	4/9/2020	M	SE	FT	Machine Learning Manager	157000	CAD	117104	CA	50	CA	L
8	8	2020	26/1/2020	M	EN	FT	Data Engineer	48000	EUR	54743	PK	100	DE	L
9	9	2020	5/11/2020	M	MI	FT	Product Data Analyst	20000	USD	20000	HN	0	HN	S
10	10	2020	12/5/2020	M	MI	FT	Data Engineer	51999	EUR	59303	DE	100	DE	S
11	11	2020	10/10/2020	M	EN	FT	Big Data Engineer	70000	USD	70000	US	100	US	L
12	12	2020	8/10/2020	M	SE	FT	Data Scientist	60000	EUR	68428	GR	100	US	L
13	13	2020	9/9/2020	M	MI	FT	Research Scientist	450000	USD	450000	US	0	US	M
14	14	2020	26/1/2020	M	MI	FT	Data Analyst	41000	EUR	46759	FR	50	FR	L
15	15	2020	16/1/2020	M	MI	FT	Data Engineer	65000	EUR	74130	AT	50	AT	L
16	16	2020	15/2/2020	M	MI	FT	Data Science Consultant	103000	USD	103000	US	100	US	L
17	17	2020	9/5/2020	M	EN	FT	Machine Learning Engineer	250000	USD	250000	US	50	US	L
18	18	2020	19/10/2020	M	EN	FT	Data Analyst	10000	USD	10000	NG	100	NG	S
19	19	2020	17/4/2020	F	EN	FT	Machine Learning Engineer	138000	USD	138000	US	100	US	S
20	20	2020	1/12/2020	F	MI	FT	Data Scientist	45760	USD	45760	PH	100	US	S
21	21	2020	16/6/2020	F	EX	FT	Data Engineer	70000	EUR	79833	ES	50	ES	L
22	22	2020	3/6/2020	F	MI	FT	Machine Learning Infrastructure	44000	EUR	50180	PT	0	PT	M
23	23	2020	28/6/2020	M	MI	FT	Data Engineer	106000	USD	106000	US	100	US	L
24	24	2020	27/3/2020	M	MI	FT	Data Engineer	88000	GBP	112872	GB	50	GB	L
25	25	2020	19/3/2020	M	EN	PT	ML Engineer	14000	EUR	15968	DE	100	DE	S
26	26	2020	25/7/2020	M	MI	FT	Data Scientist	60000	GBP	76958	GB	100	GB	S
27	27	2020	23/11/2020	F	SE	FT	Data Engineer	188000	USD	188000	US	100	US	L
28	28	2020	12/10/2020	F	MI	FT	Data Scientist	105000	USD	105000	US	100	US	L
29	29	2020	27/1/2020	F	MI	FT	Data Engineer	61500	EUR	70139	FR	50	FR	L
30	30	2020	13/7/2020	F	EN	FT	Data Analyst	450000	INR	6072	IN	0	IN	S
31	31	2020	16/12/2020	F	SE	FT	Data Engineer	720000	MXN	33511	MX	0	MX	S
32	32	2020	20/2/2020	M	EN	FT	Data Analyst	91000	USD	91000	US	100	US	L
33	33	2020	28/10/2020	M	EN	FT	Research Scientist	42000	USD	42000	NL	50	NL	L
34	34	2020	6/8/2020	M	MI	FT	Lead Data Scientist	115000	USD	115000	AE	0	AE	L
35	35	2020	14/4/2020	F	SE	FT	Machine Learning Scientist	260000	USD	260000	JP	0	JP	S
36	36	2020	11/1/2020	M	SE	FT	Big Data Engineer	85000	GBP	109024	GB	50	GB	M
37	37	2020	24/8/2020	M	MI	FT	Data Scientist	70000	EUR	79833	DE	0	DE	L
38	38	2020	30/7/2020	M	SE	FT	Machine Learning Engineer	150000	USD	150000	US	50	US	L
39	39	2020	20/9/2020	F	EN	FT	Data Analyst	72000	USD	72000	US	100	US	L
40	40	2020	7/1/2020	M	SE	FT	Lead Data Scientist	190000	USD	190000	US	100	US	S

9. LISTADO DE TABLAS

El dataset original, fue dividido en dos tablas:

9.1. Tabla "EMPLEADOS"

Esta tabla cuenta con un total de 12 atributos:

- ID (PK): numeración correlativa que va desde el número 1 al 3755 (total empleados) y que representa de manera unívoca a cada uno de ellos.
- Ano_contratacion: indica el año en el que fue contratado el empleado (del 2020 al 2023)
- fecha_contratacion: indica la fecha exacta (dd/mm/aa) en la cual fue contratado el empleado.
- ID_genero (FK): sexo del empleado (F o M)
- ID_nivel_experiencia (FK): experiencia del empleado cuando fue contratado (EN, MI, SE, EX).



- ID_tipo empleo (FK): (FT, PT, FL, CT)
- Título empleo: cuenta con un total de 93 opciones de puestos de trabajadores de la ciencia de datos.
- Salario: remuneración obtenida anualmente.
- ID_moneda_Salario (FK): cuenta con un total de 20 monedas diferentes en las que los trabajadores cobran su sueldo (AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, MXN, PLN, SGD, THB, TRY, USD) (Códigos de divisa ISO 4217).
- Salario_USD: salario del empleado convertido a dólares estadounidenses.
- ID_pais_residencia_empleado (FK): país donde vive el empleado al momento de ser contratado. Cuenta con un total de 77 iniciales de países distintos (Norma ISO 3166-1).
- Porcentaje_remoto: porcentaje de trabajo en remoto del empleado; 0 (trabaja en oficina de la empresa), 50 (híbrido) o 100 (trabaja desde su casa).

EMPLEADOS		
PK	ID	Int(4)
	Ano_contratacion	Int(4)
	fecha_contratacion	DateTime
FK	ID_género	Varchar(1)
FK	ID_nivel_experiencia	Varchar(2)
FK	ID_tipo_empleo	Varchar(2)
	titulo_empleo	Varchar(50)
	salario	Int(7)
FK	ID_moneda_salario	Varchar(3)
	salario_USD	Int(7)
FK	ID_pais_residencia_empleado	Varchar(2)
	porcentaje_remoto	Int(3)

9.2. Tabla “EMPRESAS”

Esta tabla cuenta con un total de tres atributos:

- ID (PK): numeración correlativa que va desde el número 1 al 3755 (total empresas) y que representa de manera unívoca a cada una de ellos. Cabe aclarar que, para este proyecto, se considera que cada uno de los empleados trabaja en una empresa diferente.
- ID_localizacion_compania (FK): país donde se encuentra localizada la compañía. Cuenta con un total de 72 iniciales de países distintos (Norma ISO 3166-1).
- ID_tamano_compania (FK): tres opciones de tamaño de las compañías involucradas (S, M, L).

EMPRESAS		
PK	ID	Int(4)
FK	ID_localizacion_compania	Varchar(2)
FK	ID_tamano_compania	Varchar(1)

Además, se crearon 7 nuevas tablas:

9.3. Tabla "GÉNERO"

- ID_genero (PK): sexo del empleado (F o M)
- genero: Femenino o Masculino.

GÉNERO		
PK	ID_genero	Varchar(1)
	genero	Varchar(8)

9.4. Tabla "EXPERIENCIA"

- ID_nivel experiencia (PK): experiencia del empleado cuando fue contratado (EN, MI, SE, EX).
- nivel_experiencia: entry level, mid level, senior, executive level.

EXPERIENCIA		
PK	ID_nivel_experiencia	Varchar(2)
	nivel_experiencia	Varchar(15)

9.5. Tabla "TIPO EMPLEO"

- ID_tipo empleo (PK): (FT, PT, FL, CT)
- tipo_empleo: full time, part time, freelance, contrato.

TIPO EMPLEO		
PK	ID_tipo_empleo	Varchar(2)
	tipo_empleo	Varchar(9)

9.6. Tabla "MONEDA SALARIO"

- ID_moneda_Salario (PK): cuenta con un total de 20 monedas diferentes en las que los trabajadores cobran su sueldo (AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, MXN, PLN, SGD, THB, TRY, USD) (Códigos de divisa ISO 4217)
- moneda_salario: moneda correspondiente a las siglas del ítem anterior.

MONEDA SALARIO		
PK	ID_moneda_salario	Varchar(3)
	moneda_salario	Varchar(20)

9.7. Tabla "PAÍS RESIDENCIA"

- ID_pais_residencia_empleado (PK): país donde vive el empleado al momento de ser contratado. Cuenta con un total de 78 iniciales de países distintos (Norma ISO 3166-1).
- pais_residencia_empleado: país correspondiente a las siglas del ítem anterior.

PAÍS RESIDENCIA		
PK	ID_pais_residencia_empleado	Varchar(2)
	pais_residencia_empleado	Varchar(30)

9.8. Tabla "LOCALIZACIÓN"

- ID_localizacion_compania (PK): país donde se encuentra localizada la compañía. Cuenta con un total de 72 iniciales de países distintos (Norma ISO 3166-1).
- Localizacion_compania: país correspondiente a las siglas del ítem anterior.

LOCALIZACIÓN		
PK	ID_localizacion_compania	Varchar(2)
	localizacion_compania	Varchar(30)

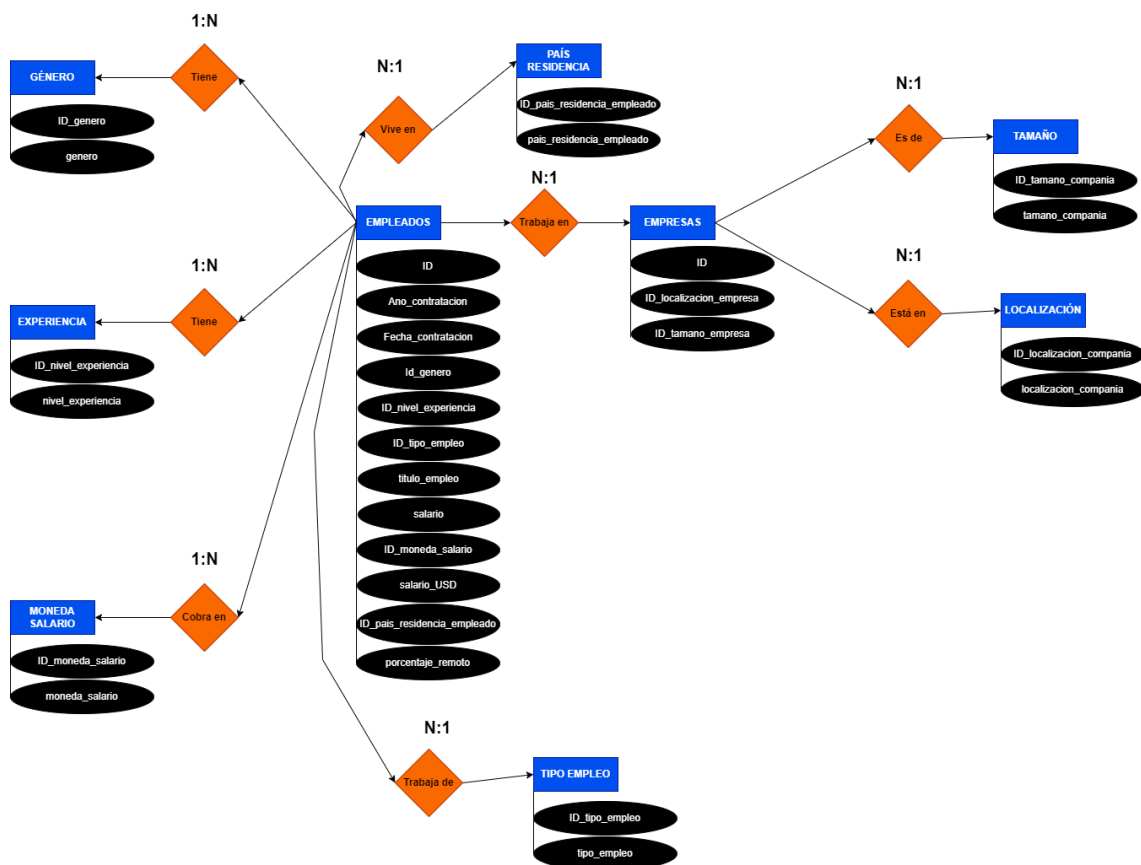
9.9. Tabla "TAMAÑO COMPAÑÍA"

- ID_tamano_compania (PK): tres opciones de tamaño de las compañías involucradas (S, M, L).
- tamano_compania: pequeña, mediana o grande.

TAMAÑO COMPAÑÍA		
PK	ID_tamano_compania	Varchar(1)
	tamano_compania	Varchar(7)

10. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

A continuación, se presenta el diagrama entidad-relación:



11. DASHBOARD EN POWER BI

11.1. TABLAS

Una vez que el archivo plano (Excel) fue cargado en Power BI, se hicieron los siguientes cambios en los datos:

- Tabla EMPLEADOS
 - Se seleccionó la opción “No resumir” en los campos Ano_contratacion y porcentaje remoto.
 - Se creó la columna “_Modalidad_empleo”:


```
_Modalidad_empleo =
//Creación de columna de modalidad de empleo para una mejor interpretación
SWITCH(EMPLEADOS[porcentaje_remoto],
0, "Presencial",
50, "Híbrido",
100, "Remoto"
)
```
 - Se creó la columna _¿Es TOP 5?


```
_¿Es TOP 5? =
//Creación de columna para saber si titulo_empleo está en el TOP 5
SWITCH(EMPLEADOS[titulo_empleo],
"Data Analyst", "Si",
"Data Scientist", "Si",
"Data Engineer", "Si",
"Machine Learning Engineer", "Si",
"Analytics Engineer", "Si"
)
```
- Tabla EXPERIENCIA

Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”
- Tabla LOCALIZACIÓN

Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”
- Tabla GÉNERO

Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”
- Tabla MONEDA SALARIO

Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”
- Tabla PAÍS RESIDENCIA

Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”
- Tabla TAMAÑO COMPAÑÍA

Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”

- Tabla TIPO EMPLEO
Se eligió la opción “Usar la primera fila como encabezado”

- Creación de tabla _Calendario:

```
_Calendario =  
CALENDAR(MIN(EMPLEADOS[fecha_contratacion]),MAX(EMPLEADOS[fecha_contratacion])  
)
```

- Creación de tabla _Medidas:

```
_Medidas =
```

Dentro de esta tabla, se crearon las siguientes medidas:

- Analytics Engineer =
//Calculo la cantidad de Analytics Engineer contratados
CALCULATE([Total empleados/empresas], EMPLEADOS[titulo_empleo] =
"Analytics Engineer")
- Data Analyst =
//Calculo la cantidad de Data Analyst contratados
CALCULATE([Total empleados/empresas], EMPLEADOS[titulo_empleo] = "Data
Analyst"
)
- Data Engineer =
//Calculo la cantidad de Data Engineer contratados
CALCULATE([Total empleados/empresas], EMPLEADOS[titulo_empleo] = "Data
Engineer"
)
- Data Scientist =
//Calculo la cantidad de Data Scientist contratados
CALCULATE([Total empleados/empresas], EMPLEADOS[titulo_empleo] = "Data
Scientist"
)
- Entry level =
//Calculo la cantidad de Entry level encuestados
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_nivel_experiencia] = "EN", EMPLEADOS[_¿Es TOP 5?] = "Si"
)
- Executive level =
//Calculo la cantidad de Executive level encuestados
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_nivel_experiencia] = "EX", EMPLEADOS[_¿Es TOP 5?] = "Si"
)
- Hombres =



- ```
//Calculo la cantidad de hombres encuestados dentro del TOP 5 de empleos
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_genero] = "M", EMPLEADOS[_¿Es TOP 5?] = "Si"
```
- Machine Learning Engineer =  
//Calculo la cantidad de Machine Learning Engineer contratados  
CALCULATE([Total empleados/empresas], EMPLEADOS[titulo\_empleo] =  
"Machine Learning Engineer"  
)
  - Mid level =  
//Calculo la cantidad de Mid Level contratados  
CALCULATE([Total empleados/empresas],  
EMPLEADOS[ID\_nivel\_experiencia] = "MI", EMPLEADOS[\_¿Es TOP 5?] = "Si"  
)
  - Mujeres =  
//Calculo la cantidad de mujeres encuestados dentro del TOP 5 de empleos  
CALCULATE([Total empleados/empresas],  
EMPLEADOS[ID\_genero] = "F", EMPLEADOS[\_¿Es TOP 5?] = "Si"  
)
  - Promedio salario en USD =  
//Promedio del sueldo en dólares  
AVERAGE(EMPLEADOS[salario\_USD])
  - Promedio salarios TOP 5 =  
//Calculo promedio de salarios dentro del TOP 5 de empleos  
([Suma Salarios TOP 5]/[Total TOP 5])
  - Senior =  
//Calculo la cantidad de Senior encuestados  
CALCULATE([Total empleados/empresas],  
EMPLEADOS[ID\_nivel\_experiencia] = "SE", EMPLEADOS[\_¿Es TOP 5?] = "Si"  
)
  - Suma Salarios =  
//Sumo la columna de salarios  
sum(EMPLEADOS[salario\_USD])
  - Suma Salarios TOP 5 =  
//Sumo la columna de salarios de los empleos dentro del TOP 5  
CALCULATE([Suma salarios],  
EMPLEADOS[\_¿Es TOP 5?] = "Si"  
)
  - Total empleados/empresas =  
//Cuento el total de registros de empleados/empresas dentro de mi base de datos



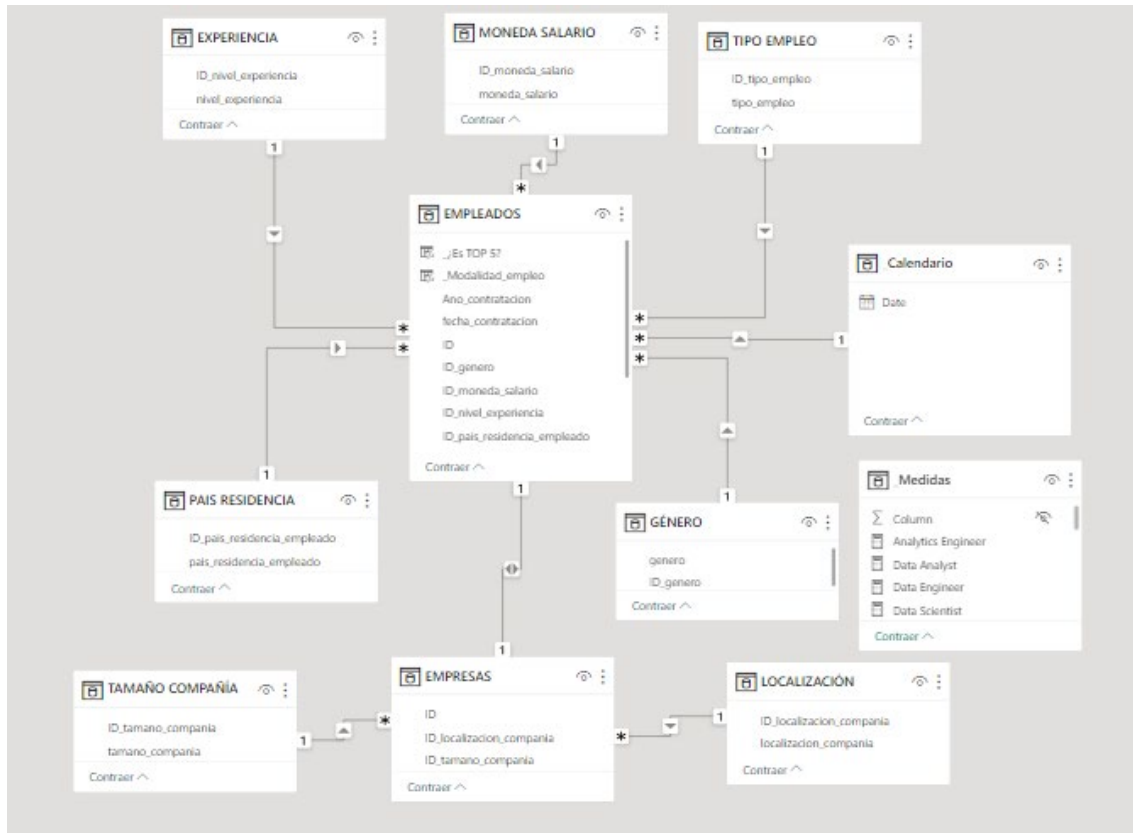
- ```
COUNT(EMPLEADOS[ID]
)
```
- TOTAL Entry level =
//Calculo la cantidad de empleados Entry level
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_nivel_experiencia] = "EN"
)
 - TOTAL Executive level =
//Calculo la cantidad de empleados Executive level
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_nivel_experiencia] = "EX"
)
 - Total Hombres =
//Calculo la cantidad de hombres encuestados
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_genero] = "M"
)
 - TOTAL Mid level =
//Calculo la cantidad de empleados Mid level encuestados
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_nivel_experiencia] = "MI"
)
 - Total Mujeres =
//Calculo la cantidad de mujeres encuestadas
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_genero] = "F"
)
 - TOTAL Senior =
//Calculo la cantidad de Senior encuestados
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[ID_nivel_experiencia] = "SE"
)
 - Total TOP 5 =
//Calculo la cantidad empleados encuestados dentro del TOP 5 de empleos
CALCULATE([Total empleados/empresas],
EMPLEADOS[_¿Es TOP 5?] = "Si")

Luego, se ocultó la columna "Column".

Finalmente, se creó la relación entre Date (Tabla _Calendario) y fecha_contratacion (Tabla EMPLEADOS).

11.2. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

El diagrama entidad-relación quedó graficado en Power BI como se puede observar a continuación:



11.3. SOLAPAS

11.3.1. PORTADA

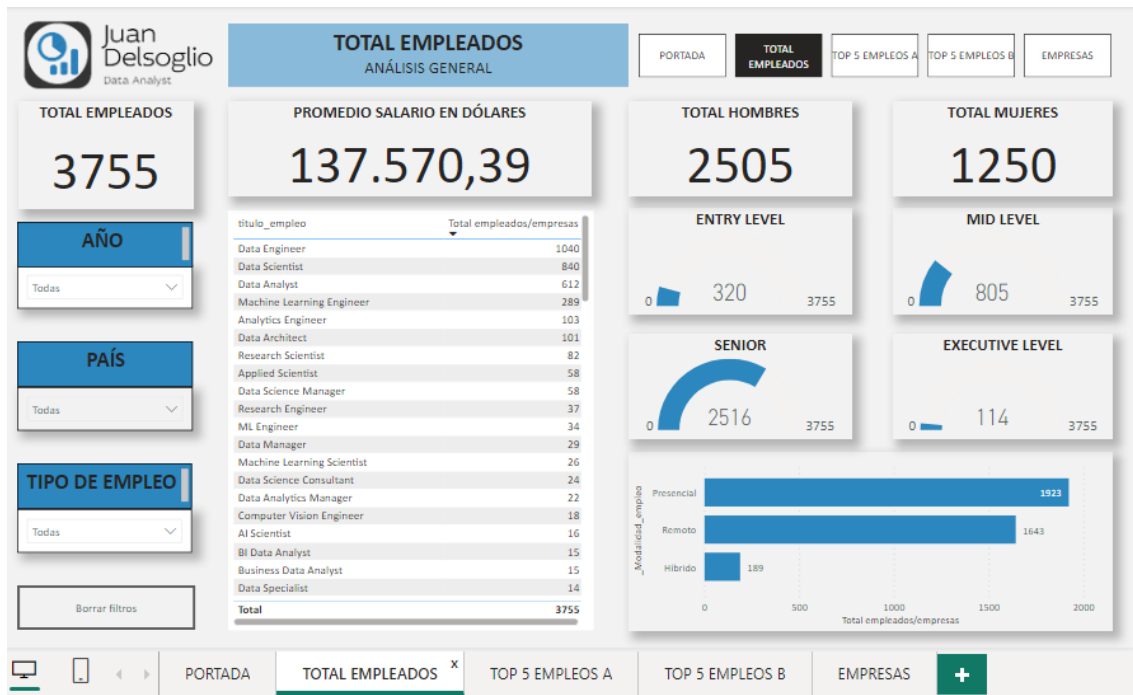
- Se desarrolló una portada sencilla, usando la misma tipografía y paleta de colores del presente informe.
- Se incluyó el logo de la marca y los botones de navegación que se mantendrán durante todo el dashboard.



11.3.2. TOTAL EMPLEADOS

Análisis general de la base de datos.

- Se sumó la tarjeta TOTAL EMPLEADOS y se agregaron tres filtros: AÑO, PAÍS Y TIPO DE EMPLEO, los cuales se mantendrán en todas las solapas.
- Mediante el uso de tarjetas, se indican los valores mas relevantes del presente estudio: PROMEDIO DE LOS SALARIOS EN DOLARES y TOTAL DE EMPLEADOS POR SEXO.
- Se utilizaron MEDIDORES para visualizar claramente el nivel de experiencia de los empleados contratados.
- Se insertó una tabla donde, ordenando el total de empleados por orden descendente, se puede evidenciar el TOP 5 de los empleos mas solicitados, el cual será motivo de análisis de las próximas dos solapas.
- Por último, se utilizó un GRÁFICO DE BARRAS HORIZONTAL que evidencia notoriamente las tres modalidades de empleo.



11.3.3. TOP 5 EMPLEOS A

Tanto en esta solapa como en la siguiente, se realiza un análisis de los 5 empleos más solicitados: Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer y Analytics Engineer. Estos puestos son bastante significativos ya que representan el 76,8 % del total de puestos.

- El primer gráfico permite ver la tendencia de contratación por título de empleo y año, observándose de manera clara como fue aumentando la demanda de estos puestos año tras año.
- En el segundo gráfico se puede observar la moda: Data Engineer.
- Se finaliza con un gráfico de barras horizontal para la cantidad de empleados por modalidad.



11.3.4. TOP 5 EMPLEOS B

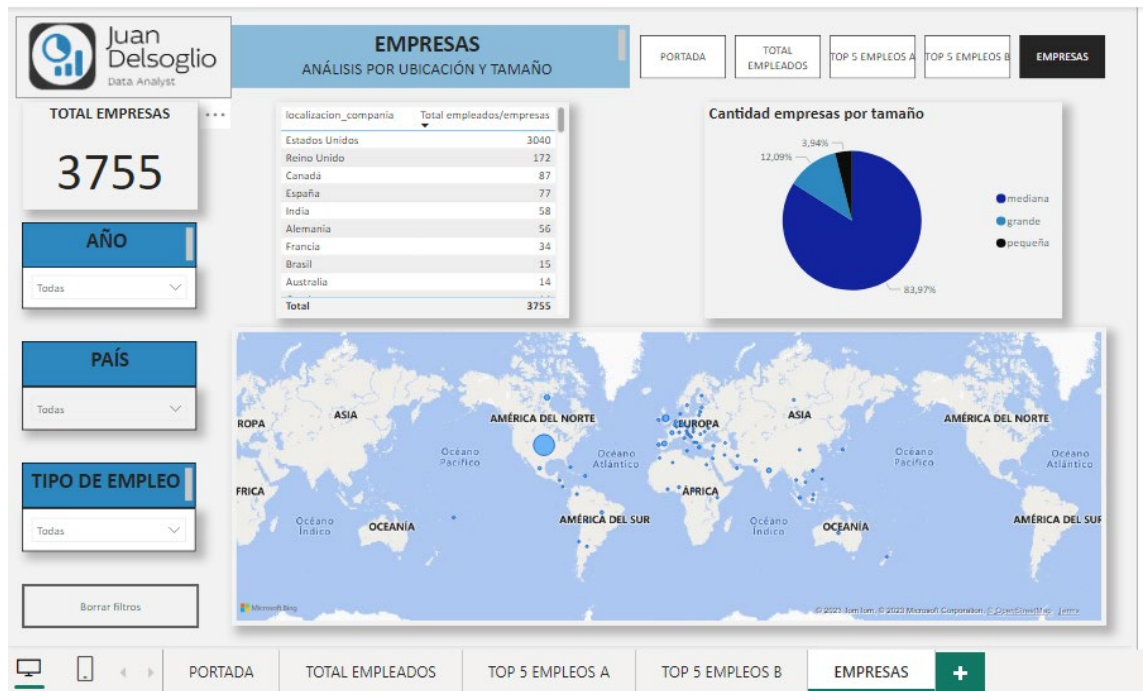
- Se utilizó un gráfico de líneas para mostrar la evolución promedio salario por año. Así, se puede observar que el promedio del sueldo de estos profesionales ha aumentado considerablemente.
- Finalmente, se insertaron dos gráficos circulares: uno para la cantidad de empleados por nivel de experiencia y otro para la cantidad de empleados por sexo, donde se visualiza que el sexo masculino es el más contratado.



11.3.5. EMPRESAS

Se realizó un análisis general de las empresas contratadoras por ubicación y por tamaño.

- En la primera tabla, al ordenar el total de empleados por orden descendente, se observa claramente la moda de la localización de las empresas contratadoras: Estados Unidos, muy por encima del resto de los países.
- Se agregó un gráfico circular para visualizar rápidamente la cantidad de empresas por tamaño.
- Por último, se agregó un mapa donde se puede ver, según el tamaño de la burbuja, donde se encuentra la mayor cantidad de empleados contratados.



12. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

- <https://datascientest.com/es/data-science-definicion-problematica-y-casos-de-uso#:~:text=La%20definici%C3%B3n%20m%C3%A1s%20sencilla%20de,las%20grandes%20series%20de%20datos.>
- <https://www.kaggle.com/datasets/arnabchaki/data-science-salaries-2023>
- https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
- http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html